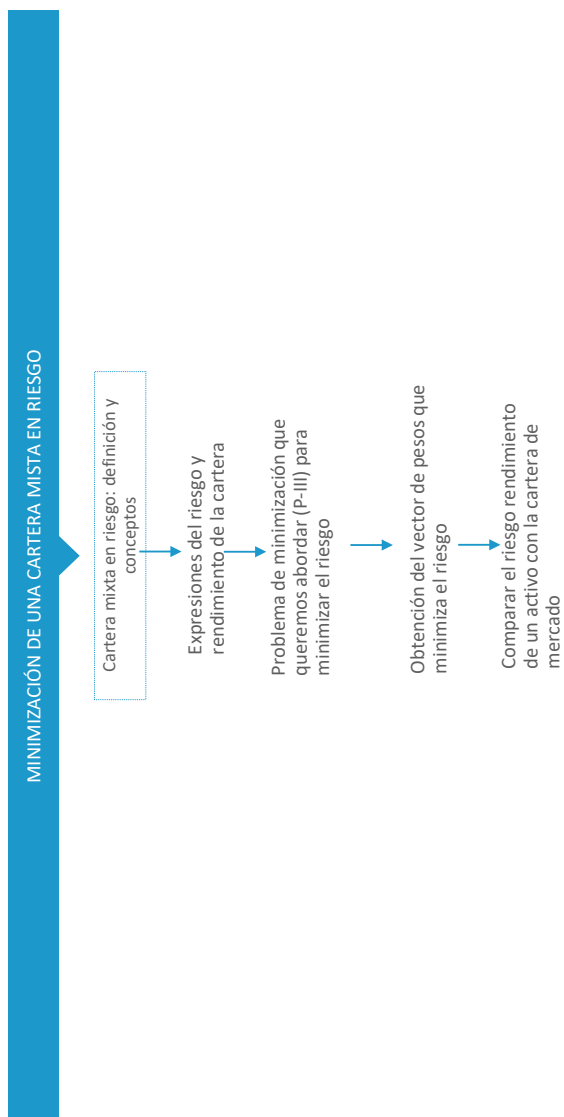


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Minimización del riesgo de una cartera pura en riesgo a través de una cartera mixta en riesgo. Teoría del modelo de Precios de Activos Capiales

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
10.1 Introducción y objetivos	3
10.2 Construcción de una cartera mixta en riesgo y obten- ción del rendimiento y del riesgo	4
10.3 Representación geométrica del rendimiento	6
10.4 Cálculo del vector de pesos	9
10.5 Comparación del riesgo-rendimiento esperado de un activo con la Cartera del Mercado	13
10.6 Cuaderno de ejercicios	19
Referencias.	20



10.1 Introducción y objetivos

En el tema anterior, se ha construido una cartera de mínimo riesgo considerando que el riesgo de los activos que forman la cartera no son nulos. En este tema se estudiará una estrategia para mejorar la relación riesgo vs rendimiento esperado. La idea consiste en construir una parte de la cartera con activos sin riesgo, en lugar de formarla únicamente con activos con riesgo, tal y como se hace en la **cartera de Markowitz**. Este tipo de carteras se denominan carteras mixtas en riesgo.

La idea, que fue reconocida con el premio Nobel a W. Sharpe, fue también desarrollada independientemente por J. Lintner y J. Mossin. Habitualmente se le llama Modelo de Precios de Activos Captales (*Capital Asset Pricing Model* $\equiv$ *CAPM*) o modelo SLM (*Sharpe-Lintner-Mossin*).

Los objetivos de este tema son:

- ▶ Construir una cartera mixta en riesgo.
- ▶ Obtención de las expresiones de riesgo y rendimiento esperado.
- ▶ Cálculo del vector de pesos que minimice el riesgo.
- ▶ Obtención y análisis del riesgo y rendimiento de un activo en función de un mercado completo.

Nota: para más detalles ver por ejemplo (Martín Marín, 2020; Micó Vidal, 2019).

10.2 Construcción de una cartera mixta en riesgo y obtención del rendimiento y del riesgo

Consideremos la siguiente cartera mixta en riesgo:

- ▶ 1 activo libre de riesgo, $r_f \equiv \text{risk free}$, que denotaremos por a_{rf} . Su peso es w_{rf} , su rendimiento μ_{rf} y su riesgo $R_{rf} = 0$.
- ▶ n activos $a_1, \dots, a_n$ con riesgo y pesos $w_1, \dots, w_n$, respectivamente, y rendimiento μ_{risky} .

Se cumple que

$$w_{rf} + \underbrace{\sum_{i=1}^n w_i}_{w_{risky}} = 1, \quad w_{risky} = \sum_{i=1}^n w_i \leq 1.$$

Por tanto, el rendimiento esperado y el riesgo de la cartera pueden expresarse en términos de $\{\mu_{rf}, w_{rf}\}$ y $\{\mu_{risky}, \sigma_{risky}^2\}$:

$$\begin{aligned} \mu &= w_{rf}\mu_{rf} + \sum_{i=1}^n w_i\mu_i = w_{rf}\mu_{rf} + \mu_{risky}, \\ \sigma^2 &= V\left(w_{rf}R_{rf} + \sum_{i=1}^n w_iR_i\right) = V\left(\sum_{i=1}^n w_iR_i\right) = \sigma_{risky}^2. \end{aligned}$$

Ahora vamos a considerar la cartera sin el activo a_{rf} , y la reescalamos de modo que los pesos de los activos con riesgos sumen el total, es decir 1^1 .

Esta nueva cartera “derivada” de la inicial tendrá un rendimiento esperado y un riesgo,

¹Por ejemplo, si la cartera mixta en riesgo está formada por tres activos: 1 activo libre de riesgo, a_{rf} , con peso $w_{rf} = 0.2$; 1 activo con riesgo, a_1 , con peso $w_1 = 0.3$ y 1 activo con riesgo, a_2 , con peso $w_2 = 0.5$. Entonces la cartera derivada (reescalada) está formada por 2 activos: a_1 con peso $w_1 = 0.3/0.8 = 0.375$ y a_2 con peso $w_2 = 0.5/0.8 = 0.625$.

que denotaremos por μ_{der} y σ_{der}^2 , respectivamente:

$$\begin{aligned}\mu &= w_{\text{rf}}\mu_{\text{rf}} + \sum_{i=1}^n w_i \mu_i = w_{\text{rf}}\mu_{\text{rf}} + w_{\text{risky}} \sum_{i=1}^n \left(\frac{w_i}{w_{\text{risky}}} \right) \mu_i \\ &= w_{\text{rf}}\mu_{\text{rf}} + w_{\text{risky}}\mu_{\text{der}},\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= V\left(\sum_{i=1}^n w_i R_i\right) = w_{\text{risky}}^2 V\left(\sum_{i=1}^n \frac{w_i}{w_{\text{risky}}} R_i\right) \\ &= w_{\text{risky}}^2 \sigma_{\text{der}}^2.\end{aligned}$$

Por tanto, hemos obtenido:

$$\mu = w_{\text{rf}}\mu_{\text{rf}} + w_{\text{risky}}\mu_{\text{der}} \text{ y } \sigma = w_{\text{risky}}\sigma_{\text{der}},$$

y como $w_{\text{rf}} + w_{\text{risky}} = 1$ se tiene

$$\mu = \mu_{\text{rf}} + w_{\text{risky}}(\mu_{\text{der}} - \mu_{\text{rf}}) \text{ y } \sigma = w_{\text{risky}}\sigma_{\text{der}}. \quad (1)$$

Si tratamos w_{risky} como un parámetro que varía en $\mathbb{R}$, estas son las ecuaciones paramétricas de una recta, cuya ecuación explícita es (basta despejar el parámetro w_{risky} de la segunda ecuación y sustituir en la primera)

$$\mu = \left(\frac{\mu_{\text{der}} - \mu_{\text{rf}}}{\sigma_{\text{der}}} \right) \sigma + \mu_{\text{rf}}. \quad (2)$$

10.3 Representación geométrica del rendimiento

En la Figura 1 representamos geométricamente la recta (2)

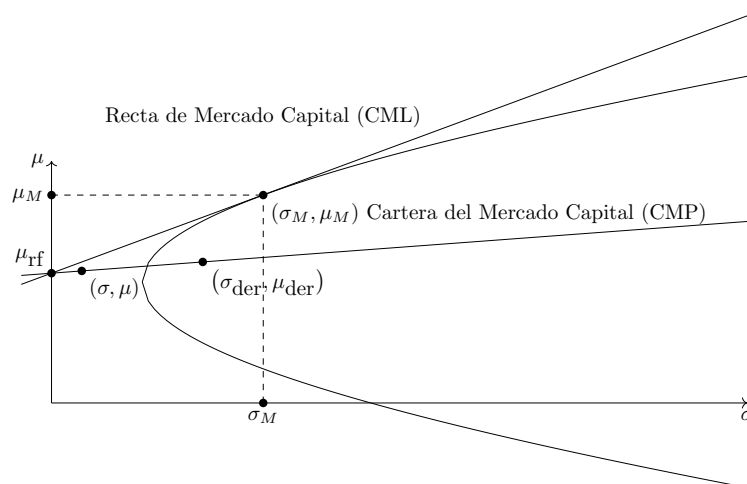


Figura 1: Representación geométrica de la recta (2)

A partir de la Figura 1 observamos:

1. Desde (1) y (2), si

$$w_{\text{risky}} = \begin{cases} 0 \text{ la cartera no tiene activos con riesgo} & \implies (0, \mu_{\text{rf}}), \\ 1 \text{ la cartera solo tiene activos con riesgo} & \implies (\sigma_{\text{der}}, \mu_{\text{der}}), \end{cases}$$

con $(\sigma_{\text{der}}, \mu_{\text{der}}) \in$ "bala de Markowitz".

2. Un inversor que invierte en una cartera mixta en riesgo formada por un activo libre de riesgo junto con algunos activos con riesgo construirá una cartera cuyo punto, (σ, μ) , que indica la relación riesgo-rendimiento esperado estará situado entre los puntos $(0, \mu_{\text{rf}})$ y $(\sigma_{\text{der}}, \mu_{\text{der}})$. Por la interpretación geométrica, está claro que entre

todas las rectas que unen el punto $(0, \mu_{rf})$ y varios puntos $(\sigma_{der}, \mu_{der})$ de la bala de Markowitz, la recta que genera los puntos con mayor rendimiento esperado para un riesgo dado es la recta tangente a la parte superior de la bala de Markowitz. A esta recta se le denomina **Recta de Mercado Capital** (*Capital Market Line* $\equiv$ *CML*) y a la cartera que determina el punto (σ_M, μ_M) , **Cartera del Mercado Capital** (*Capital Market Portfolio* $\equiv$ *CMP*).

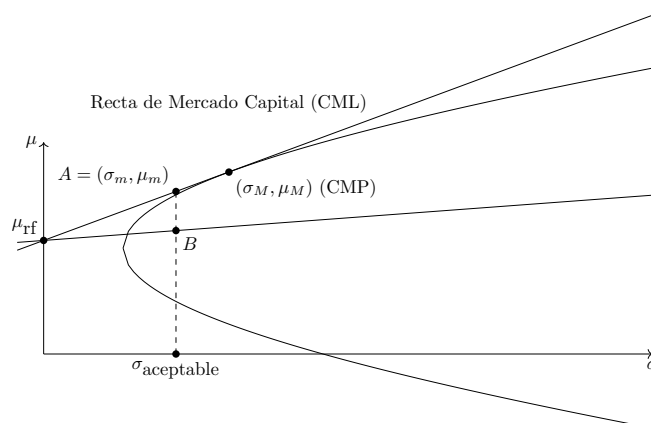


Figura 2: Representación geométrica

A partir de la Figura 2 se puede realizar la siguiente interpretación desde el punto de vista de la construcción de una cartera que maximice el rendimiento esperado para un riesgo dado, $\sigma_{aceptable}$, (por supuesto asumimos que el rendimiento del activo libre de riesgo, μ_{rf} , es tal que se pueda garantizar la existencia de la recta tangente CML, ya que si μ_{rf} es muy grande, dicha recta no existirá, ya que nadie acudiría a la bolsa si el rendimiento libre de riesgo es suficientemente alto).

Dada una cartera mixta en riesgo, estará determinada una cartera derivada (la cartera pura en riesgo y reescalada) que determinará el punto B que estará dentro de la bala de Markowitz (por ser la cartera pura en riesgo) y que tendrá un riesgo, $\sigma_{aceptable}$. Esto permitirá determinar el punto A que define una cartera inversora mixta en riesgo (por tanto fuera de la bala de Markowitz) que mantiene el riesgo aceptable, $\sigma_{aceptable}$, pero mejora el rendimiento esperado. Las coordenadas (σ_m, μ_m) del punto A está sobre

la recta CML. El punto A se alcanza ajustando la relación (ratio) entre el activo libre de riesgo, a_{rf} , y los activos con riesgo, $a_1, \dots, a_n$ de la cartera mixta en riesgo, i.e. ajustando los pesos w_{rf} y w_{risky} , se puede “alcanzar” cualquier punto de CML.

En resumen. Para maximizar el rendimiento esperado dado un nivel de riesgo aceptable previamente fijado, el inversor debería invertir en una cartera consistente en un activo libre de riesgo y en la Cartera del Mercado (¡no otra cartera!). La relación o ratio o proporción relativa de estos activos (el libre de riesgo y el resto) está determinada por el nivel de riesgo fijado.

A continuación se dará una fórmula explícita para determinar los pesos de los activos que forman la Cartera de Activos Capitales del Mercado (CAMP).

Por el razonamiento anterior, la Recta del Mercado Capital (CML) debe pasar por los puntos $(0, \mu_{rf})$ y (σ_M, μ_M) , por tanto su ecuación es

$$\text{CML: } \mu = \left(\frac{\mu_M - \mu_{rf}}{\sigma_M} \right) \sigma + \mu_{rf}.$$

Entonces para cualquier punto (σ_m, μ_m) sobre CML, el valor

$$\mu_m - \mu_{rf} = \left(\frac{\mu_M - \mu_{rf}}{\sigma_M} \right) \sigma_m > 0,$$

puede interpretarse como el rendimiento esperado adicional al rendimiento libre de riesgo, μ_{rf} . A este valor se le denomina **prima de riesgo** (*risk premium*). Es el valor adicional del rendimiento de la cartera híbrida en riesgo que podemos “esperar” asumiendo un riesgo (por supuesto cuando decimos “esperar”, significa que el inversor puede no ver en la práctica real materializada la ganancia).

10.4 Cálculo del vector de pesos

En esta sección nos dedicamos a determinar los pesos $w = (w_1, \dots, w_n)$ de los activos con riesgo de la cartera derivada (es decir, de la cartera de riesgo puro que resulta de reescalar la cartera mixta en riesgo) que determinan el punto (σ_M, μ_M) que indica el riesgo de la cartera que une el punto $(0, \mu_{rf})$ y un punto (σ, μ) de la bala de Markowitz

$$S = \frac{\mu - \mu_{rf}}{\sigma} = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_i w_i - \mu_{rf}}{\sqrt{w C w^\top}}.$$

Intuitivamente, el punto de tangencia posee la propiedad de ser aquel en el que el valor de la pendiente S es máximo entre todos los puntos (σ, μ) de la bala de Markowitz. Por tanto debemos considerar el siguiente problema, que denotaremos mediante P-III

$$\begin{cases} \text{máx} & S = S(w) = \frac{m w^\top - \mu_{rf}}{\sqrt{w C w^\top}} \\ \text{sujeto a} & \sum_{i=1}^n w_i = \vec{1} w^\top = 1. \end{cases}$$

Para su resolución aplicaremos el método de los multiplicadores de Lagrange, y para ello es necesario considerar la función auxiliar:

$$Z(\lambda, w) = (m w^\top - \mu_{rf}) (w C w^\top)^{-\frac{1}{2}} + \lambda(1 - \vec{1} w^\top),$$

y calculamos su punto crítico.

$$Z_\lambda = 1 - \vec{1} w^\top = 0 \text{ (escalar),}$$

$$\nabla_w Z = m (w C w^\top)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} (m w^\top - \mu_{rf}) (w C w^\top)^{-\frac{3}{2}} (2w C) - \lambda \vec{1} = 0 \text{ (vector } 1 \times n \text{).}$$

Entonces, como $\vec{1}w^\top = 1$, se obtiene

$$\begin{aligned}\lambda &= \lambda \vec{1}w^\top \\ &= (mw^\top) (wCw^\top)^{-\frac{1}{2}} - (mw^\top - \mu_{rf}) (wCw^\top)^{-\frac{3}{2}} (wCw^\top) \\ &= (mw^\top - mw^\top + \mu_{rf}) (wCw^\top)^{-\frac{1}{2}} \\ &= (\mu_{rf}) (wCw^\top)^{-\frac{1}{2}}.\end{aligned}$$

De donde

$$\begin{aligned}(mw^\top - \mu_{rf}) w &= (wCw^\top)^{\frac{3}{2}} \left((mw^\top) (wCw^\top)^{-\frac{1}{2}} - \lambda \vec{1} \right) C^{-1} \\ &= (wCw^\top) \left(m - \mu_{rf} \vec{1} \right) C^{-1},\end{aligned}$$

como $w\vec{1}^\top = 1$, tenemos

$$\begin{aligned}(wCw^\top) \left(m - \mu_{rf} \vec{1} \right) C^{-1} \vec{1}^\top &= (mw^\top - \mu_{rf}) w\vec{1}^\top \\ &= mw^\top - \mu_{rf}.\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$w = \frac{\left(m - \mu_{rf} \vec{1} \right) C^{-1}}{\left(m - \mu_{rf} \vec{1} \right) C^{-1} \vec{1}^\top}.$$

Finalmente, obtenemos que

$$w^* = \frac{(m - \mu_{rf} \vec{1}) C^{-1}}{(m - \mu_{rf} \vec{1}) C^{-1} \vec{1}^\top} \text{ y } \lambda^* = \frac{\mu_{rf}}{\sqrt{w^* C w^{*\top}}}.$$

Obsérvese que el denominador es un número, que es precisamente la suma de las componentes del numerador. Esto garantiza que la suma de las componentes del vector de pesos calculado, w^* , es 1.

Las conclusiones anteriores se resumen en el siguiente teorema

Teorema 1

Para cualquier rendimiento libre de riesgo esperado, μ_{rf} , la cartera del Mercado Capital (CMP) tiene pesos,

$$w^* = \frac{(m - \mu_{rf}\vec{1})C^{-1}}{(m - \mu_{rf}\vec{1})C^{-1}\vec{1}^T}, \quad (3)$$

donde m el vector de rendimientos esperados de los activos con riesgo del Mercado Capital, C su matriz de varianzas-covarianzas y $\vec{1}$ es un vector de n elementos iguales a 1.

Veamos un ejemplo

Ejemplo 1. Determinación del riesgo-rendimiento esperado de la Cartera del Mercado Capital a partir de varias tasas libre de riesgo

Asumiremos los mismos datos del Ejemplo 1 del Tema 9 y las siguientes tasas libres de riesgo.

$$\mu_{rf}^1 = 0.01, \mu_{rf}^2 = 0.02 \text{ y } \mu_{rf}^3 = 0.03.$$

A continuación, calcularemos el par (σ_M, μ_M) que determina la Cartera del Mercado Capital (CMP). En primer lugar necesitaremos calcular los pesos de dicha cartera aplicando (3).

1. $\mu_{rf}^1 = 0.01$, entonces

$$\begin{aligned} m - \mu_{rf}^1 \vec{1} &= \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} - 0.01 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.29 & 0.19 & 0.49 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} w_1^* &= \frac{\begin{pmatrix} 0.29 & 0.19 & 0.49 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0225 & -0.00021 & 0.0009 \\ -0.00021 & 0.0004 & 0.0012 \\ 0.0009 & 0.0012 & 0.09 \end{pmatrix}^{-1}}{\begin{pmatrix} 0.29 & 0.19 & 0.49 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0225 & -0.00021 & 0.0009 \\ -0.00021 & 0.0004 & 0.0012 \\ 0.0009 & 0.0012 & 0.09 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}} \\ &= \begin{pmatrix} 0.0346962 & 0.967755 & -0.00245103 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto, el rendimiento esperado es

$$\mu_{M,1} = m w_1^{*\top} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0347 \\ 0.9678 \\ -0.0025 \end{pmatrix} = 0.2027,$$

y el riesgo mínimo es

$$\begin{aligned} \sigma_{M,1} &= \sqrt{w_1^* C w_1^{*\top}} \\ &= \sqrt{\begin{pmatrix} 0.0347 & 0.9678 & -0.0025 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0225 & -0.00021 & 0.0009 \\ -0.00021 & 0.0004 & 0.0012 \\ 0.0009 & 0.0012 & 0.09 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.0347 \\ 0.9678 \\ -0.0025 \end{pmatrix}} \\ &= 0.0196. \end{aligned}$$

Del mismo modo se procede para μ_{rf}^2 y μ_{rf}^3 . En el siguiente vídeo mostramos cómo calcular el caso $\mu_{rf} = 0.02$.



10.5 Comparación del riesgo-rendimiento esperado de un activo con la Cartera del Mercado

El objetivo de esta sección se enmarca dentro del contexto del Problema Principal III, obtener información relevante del riesgo y del rendimiento esperado de un activo a partir de la información de todo el mercado (la llamada Cartera del Mercado)

Sea:

- ▶ a_K un activo del mercado,
- ▶ R_K rendimiento esperado de a_K ,
- ▶ R_M rendimiento esperado del Mercado Completo,

utilizaremos la información de R_M para aproximar R_K . Esto se realizará utilizando el mejor predictor lineal (“mejor” en el sentido de minimizar el error cuadrático medio de la predicción). Esta predicción se realiza según la recta de regresión:

$$R_K = \beta_K R_M + \alpha_K + \epsilon \quad \text{donde} \quad \begin{cases} \beta_K = \frac{\text{Cov}(R_K, R_M)}{\sigma_M^2}, \\ \alpha_K = E(R_K) - \beta_K E(R_M), \\ \epsilon = \text{variable aleatoria residuo.} \end{cases} \quad (4)$$

El valor β_K se llama “la beta” del rendimiento del activo a_K respecto del rendimiento de la Cartera del Mercado y es la pendiente de la recta de regresión.

Por supuesto además del valor β_K , otro factor que influye en el riesgo del activo a_K , es el error ϵ , el cual no tiene nada que ver con el riesgo del Mercado. Un mayor valor del error (medido a través de su varianza, por ejemplo, implica una mayor incertidumbre en el rendimiento esperado de a_K , véase (4)).

En la Figura 3 se motiva la interpretación del parámetro β_K . En la Figura 3 a)-c), el valor de β_K es mucho mayor que el de la Figura 3 d)-f), por ello el comportamiento fluctuante del mercado es magnificado por el del activo a_K , y justo lo opuesto sucede en la Figura 3 d)-f) donde el gran rango de valores del Mercado es minimizado por el del activo a_K . Esto permite establecer una relación del riesgo sistemático (el del Mercado) con el parámetro β_K asociado al activo.

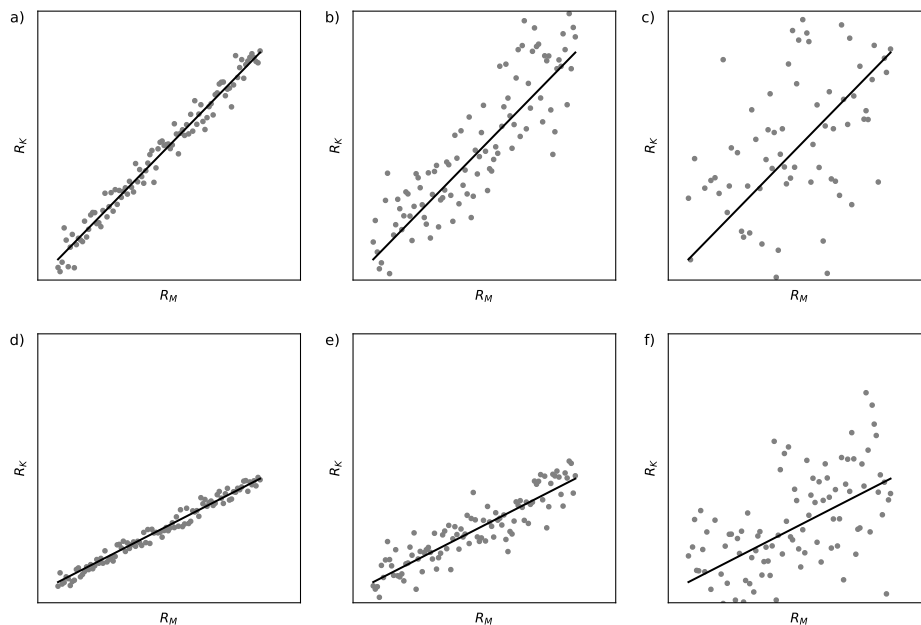


Figura 3: Ejemplo de relaciones posibles entre R_K y R_M

A continuación, “matematizaremos” las ideas intuitivas y gráficas que acabamos de explicar. Usando técnicas estadísticas vamos a dar fórmulas para el rendimiento esperado y el riesgo del activo a_K en términos de β_K .

- El riesgo, desde (4), tenemos

$$\sigma_K^2 = V(R_K) = V(\beta_K R_M + \alpha_K + \epsilon) = V(\beta_K R_M + \epsilon) = \beta_K^2 \sigma_M^2 + V(\epsilon),$$

que se interpreta como

- El **riesgo sistemático** del activo a_K , σ_K^2 , es proporcional a β_K^2 . El término $\beta_K^2 \sigma_M^2$ evalúa el riesgo sistemático de a_K relativo al Mercado Capital o Cartera del Mercado.
- El **riesgo no sistemático** del activo a_K , está dado por el término $V(\epsilon)$, el cual actúa de forma aditiva.

Sin embargo, hay que señalar, que de acuerdo a la teoría económica, cuando se añade un activo a una **cartera diversificada** (*diversified portfolio*), el riesgo no sistemático se cancela por la inclusión de otros activos en la cartera, y el riesgo sistemático, relacionado como hemos visto con β , es el que tiene la clave para el análisis del riesgo-rendimiento esperado de un activo en relación a la Cartera del Mercado.

- El rendimiento esperado, podemos analizar dos casos

- El rendimiento esperado, μ_K , del activo a_K .
- El rendimiento esperado, μ_M , del Mercado Capital.

Ahora veremos el rol de β_K en dicha relación. Para ello, serán necesario algunos cálculos.

Recordemos que:

$$\mu_M = mw_M^\top, \mu_K = me_K^\top, \quad (5)$$

donde e_K es un vector de dimensión n con todos los elementos iguales a cero, excepto el K -ésimo elemento, que es igual a uno. Por otra parte, conocemos la siguiente relación para el vector de pesos del Mercado Capital:

$$w_M^* = \frac{(m - \mu_{rf} \vec{1}) C^{-1}}{(m - \mu_{rf} \vec{1}) C^{-1} \vec{1}^\top}.$$

Por conveniencia en nuestros cálculos posteriores, denotaremos al denominador de esta expresión (que es un número) por δ ,

$$w_M = \delta(m - \mu_{rf}\vec{1})C^{-1}, \quad \delta = \frac{1}{(m - \mu_{rf}\vec{1})C^{-1}\vec{1}^\top}.$$

Despejamos m

$$m = \frac{1}{\delta}w_M C + \mu_{rf}\vec{1}, \quad (6)$$

y sustituimos en μ_M dado por (5)

$$\mu_M = \left(\frac{1}{\delta}w_M C + \mu_{rf}\vec{1} \right) w_M^\top = \frac{1}{\delta}w_M C w_M^\top + \mu_{rf}\vec{1} w_M^\top = \frac{1}{\delta}\sigma_M^2 + \mu_{rf}, \quad (7)$$

donde hemos utilizado que $\vec{1} w_M^\top$ es la suma de todos los pesos de todos los activos del Mercado Capital, que obviamente es 1. Sustituyendo la expresión (6) en μ_K dado en (5) se obtiene:

$$\begin{aligned} \mu_K &= m e_K^\top = \left(\frac{1}{\delta}w_M C + \mu_{rf}\vec{1} \right) e_K^\top = \frac{1}{\delta}w_M C e_K^\top + \mu_{rf}\vec{1} e_K^\top \\ &= \frac{1}{\delta}Cov(R_K, R_M) + \mu_{rf}. \end{aligned} \quad (8)$$

Ahora recordemos por (4) que

$$\beta_K = \frac{Cov(R_K, R_M)}{\sigma_M^2}, \quad (9)$$

entonces despejando $Cov(R_K, R_M)$ y σ_M^2 de (8) y (7), respectivamente, y sustituyendo en (9) se llega a la relación buscada

$$\beta_K = \frac{Cov(R_K, R_M)}{\sigma_M^2} = \frac{\delta(\mu_K - \mu_{rf})}{\delta(\mu_M - \mu_{rf})} = \frac{\mu_K - \mu_{rf}}{\mu_M - \mu_{rf}}, \quad (10)$$

$$\mu_K = \beta_K(\mu_M - \mu_{rf}) + \mu_{rf}. \quad (11)$$

Teorema 2

[Resultado principal V] El rendimiento esperado, μ_K , y el riesgo, σ_K , de un activo a_K en la Cartera del Mercado Capital está relacionado con la beta, β , del activo respecto de la Cartera del Mercado Capital según las relaciones:

$$\mu_K = \beta_K(\mu_M - \mu_{rf}) + \mu_{rf}, \quad \sigma_K^2 = \beta_K^2 \sigma_M^2 + V(\epsilon),$$

donde μ_M es el rendimiento esperado del Mercado Capital, μ_{rf} es el rendimiento libre de riesgo, σ_M^2 es el riesgo del Mercado Capital y ϵ es el error residual (que es una variable aleatoria).

La recta anterior

$$\mu_K = \beta_K(\mu_M - \mu_{rf}) + \mu_{rf},$$

se denomina **Recta de Seguridad del Mercado** (*Security Market Line* $\equiv$ *SML*). Esta ecuación indica que el rendimiento esperado de un activo a_K es el rendimiento libre de riesgo, μ_{rf} , más el término $\beta_K(\mu_M - \mu_{rf})$ del activo a_K , denominado **Prima de Riesgo** (*Risk Premium*).

En condiciones normales o de equilibrio $\mu_M > \mu_{rf}$, y por tanto si $\beta_K > 0$ y grande, entonces el rendimiento esperado de a_K será grande. Esto justifica la frase: “*cuanto mayor es el riesgo sistemático de un activo, mayor rendimiento de la inversión cabe esperar*” (aunque esto puede no materializarse en la práctica, porque solo es “esperable”).

Con todas las deducciones matemáticas desarrolladas anteriormente, vamos a obtener ahora conclusiones en consonancia con la intuición financiera: Si el riesgo sistemático del activo $a_K <$ riesgo de la Cartera del Mercado

$$\beta_K^2 \sigma_K^2 < \sigma_M^2, \quad \beta_K^2 < 1, \quad \beta_K < 1$$

y entonces, por (11)

$$\mu_K = \beta_K(\mu_M - \mu_{rf}) + \mu_{rf} < (\mu_M - \mu_{rf}) + \mu_{rf} = \mu_M,$$

es decir, el rendimiento esperado del activo a_K es menor que el rendimiento esperado de la Cartera del Mercado.

Esta conclusión es la que se ilustró en la Figura 3: d); una beta pequeña ($\beta_K < 1$) indica un amortiguamiento o desamplificación en la descripción del comportamiento de Mercado a través del activo a_K . Si se repite el razonamiento anterior para los dos casos restantes se obtiene que si:

- el riesgo sistemático de $a_K =$ riesgo de la Cartera del Mercado ($\beta_K = 1$), entonces $\mu_k = \mu_M$.
- el riesgo sistemático de $a_K >$ riesgo de la Cartera del Mercado ($\beta_K > 1$), entonces $\mu_k > \mu_M$.

Ejemplo 2. Determinación del rendimiento esperado de activos a partir de la Recta de Seguridad del Mercado

Supongamos una tasa libre de riesgo del 3 % y que el riesgo de la Cartera del Mercado está establecido en el 12 %. Asumamos que β_k de varios activos son:

activo	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
β_k	0.65	1.00	1.20	-0.20	-0.60

Luego, como $\mu_M = 0.12$ y $\mu_{rf} = 0.03$, la ecuación de la recta de Seguridad del Mercado para cada activo a_K es

$$\mu_K = \beta_K(\mu_M - \mu_{rf}) + \mu_{rf}$$

$$\mu_K = 0.09\beta_K + 0.03, K \in \{1, \dots, 5\}.$$

Esto permite determinar el rendimiento esperado de cada activo asumiendo un mercado en equilibrio ($\mu_M = 0.12$)

activo (a_K)	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
beta (β_K)	0.65	1.00	1.20	-0.20	-0.60
rendimiento esperado (μ_K)	8.85 %	12 %	13.8 %	1.2 %	-6.9 %

Los valores μ_K son los valores que el Mercado (en equilibrio) sustentará basándonos en el riesgo de todo el Mercado (riesgo sistemático) y en la tasa libre de riesgo.

Por ejemplo,

- Como $\beta_1 = 0.65 < 1$, el activo a_1 tiene menor riesgo que el riesgo del Mercado, por lo que es de esperar que el rendimiento esperado de a_1 , μ_1 , sea menor que el rendimiento de la Cartera del Mercado, μ_M . En efecto, esto se deduce de la fórmula (10) (con $K = 1$)

$$\beta_1 = \frac{\mu_1 - \mu_{rf}}{\mu_M - \mu_{rf}} < 1 \implies \mu_1 < \mu_M,$$

y gracias a la Renta de Seguridad del Mercado, hemos podido cuantificar el valor de $\mu_1 = 8.85\% < 12\% = \mu_M$.

- En el caso del activo a_2 , como $\beta_2 = 1$, este activo replica el rendimiento esperado de la Cartera del Mercado.
- Finalmente, para el activo a_3 como $\beta_3 = 1.20 > 1$, se tiene $\mu_3 = 13.8\% > 12\% = \mu_M$, y este activo bate el rendimiento esperado de la Cartera del Mercado.

10.6 Cuaderno de ejercicios

Para comprender con profundidad estos conceptos resolveremos el siguiente ejercicio

Ejercicio 1. En el Ejemplo 1 se ha dejado como ejercicio calcular los pesos, rendimiento y riesgo mínimo en las siguientes dos situaciones.

- ▶ $\mu_{rf} = 0.02$.
- ▶ $\mu_{rf} = 0.03$.

Referencias

- Martín Marín, S. (2020). Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del movimiento browniano geométrico.
- Micó Vidal, A. (2019). Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. aplicación a un caso práctico con datos reales del ibex-35.